

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID

TUGAS 1: INSTALASI DAN KONFIGURASI LINGKUNGAN KERJA (DEVELOPMENT ENVIRONMENT)

- **Judul Tugas:** Tugas 1 - Instalasi & Konfigurasi Android Studio & SDK
- **Nama Lengkap:** Adam Rizqi Aghnisyahputra
- **NIM:**452024611044
- **Program Studi:** Teknik Informatika (Informatics Engineering)
- **Semester:** 5

I. SPESIFIKASI PERANGKAT (HARDWARE & SOFTWARE)

Berikut adalah spesifikasi laptop yang digunakan dalam penyiapan lingkungan kerja Android Studio:

Komponen	Spesifikasi Perangkat
Sistem Operasi	Windows 11
Tipe Prosesor	Intel core i5 8265U
Kapasitas RAM	12 GB
Sisa Penyimpanan (Storage)	2,3GB

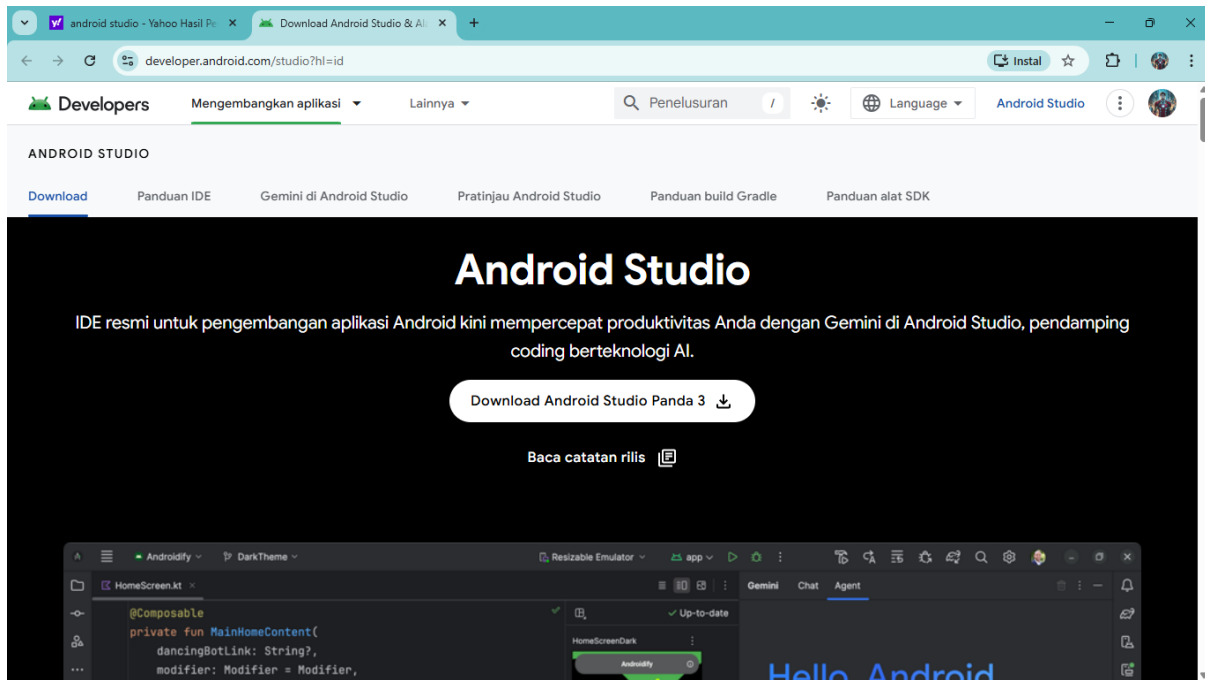
II. LANGKAH-LANGKAH INSTALASI ANDROID STUDIO & SDK

1. Unduhan Installer

Proses diawali dengan mengunduh *installer* Android Studio versi stabil terbaru langsung melalui situs resmi `developer.android.com/studio`.

2. Proses Instalasi Awal

- Menjalankan file `.exe` hasil unduhan.
- Pada jendela pilihan komponen, memastikan **Android Studio** dan **Android Virtual Device (AVD)** tercentang.
- Menentukan direktori instalasi dan menekan tombol *Install* hingga proses selesai.



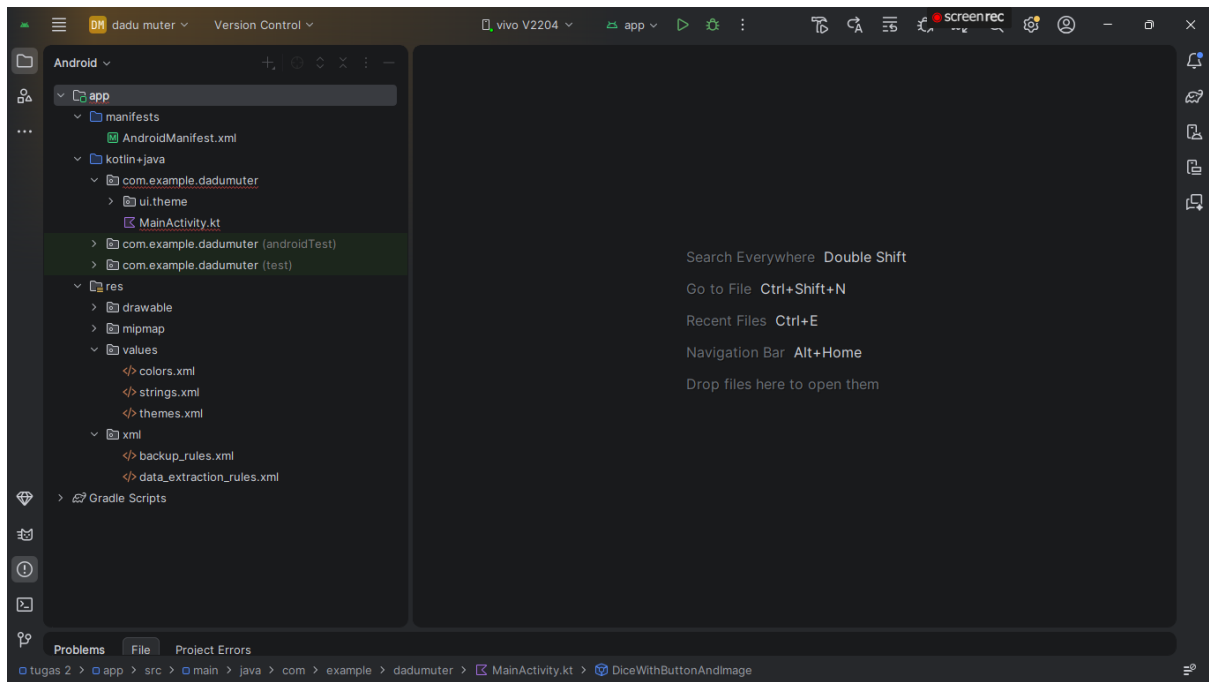
3. Konfigurasi Setup Wizard & Android SDK

- Saat pertama kali membuka Android Studio, memilih opsi **"Do not import settings"**.
- Pada jendela *Missing SDK Alert* atau *Setup Wizard*, memilih tipe instalasi **Standard**.
- Memastikan komponen utama seperti **Android SDK**, **Android SDK Platform (versi terbaru)**, dan **Android SDK Build-Tools** terpilih untuk diunduh otomatis oleh sistem.
- Menyetujui *License Agreement* untuk semua komponen SDK, lalu menekan tombol *Finish* untuk memulai proses *downloading components*.

III. BUKTI KEBERHASILAN LINGKUNGAN KERJA

1. Jendela Welcome Screen Android Studio

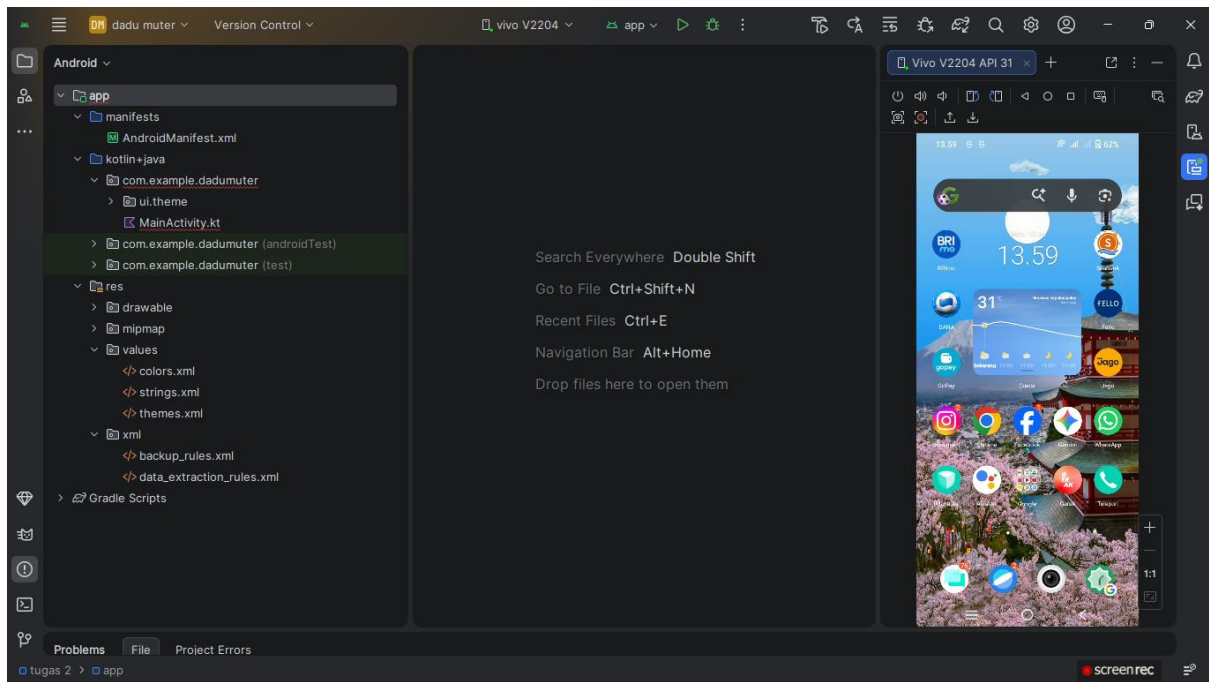
Setelah semua komponen SDK berhasil diunduh dan dikonfigurasi, Android Studio berhasil masuk ke halaman utama (*Welcome Screen*) dengan opsi pembuatan proyek baru yang siap digunakan.



2. Konfigurasi Alat Pengujian (Physical Device Debugging)

Sesuai dengan **Opsi B (Physical Device)** untuk optimalisasi performa perangkat, pengujian dilakukan langsung menggunakan *smartphone* Android fisik dengan langkah-langkah berikut:

- Mengaktifkan **Developer Options (Opsi Pengembang)** pada *smartphone*.
- Mengaktifkan fitur **USB Debugging**.
- Menghubungkan *smartphone* ke laptop menggunakan kabel data USB dan menyetujui otorisasi RSA Key (*Allow USB Debugging*).
- Perangkat fisik telah sukses terdeteksi dengan benar pada baris atas (device selector) di Android Studio.



IV. KESIMPULAN

Berdasarkan langkah-langkah di atas, seluruh lingkungan kerja (*development environment*) untuk pengembangan aplikasi Android telah berhasil dikonfigurasi pada perangkat laptop. Android Studio IDE beserta Android SDK telah terpasang dengan benar, dan alat pengujian berupa *Physical Device* telah siap digunakan untuk keperluan praktikum selanjutnya tanpa kendala teknis kelayakan sistem.

Tips Tambahan saat Menyusun:

1. Untuk **Spesifikasi Perangkat**, kamu bisa cek di laptop kamu dengan cara tekan Windows + I > pilih **System** > klik **About**. Sisa penyimpanan bisa dilihat di **This PC** di File Explorer.
2. Saat mengambil *screenshot* untuk Bukti Keberhasilan di HP, pastikan nama merek HP kamu (misal: *Samsung SM-G998B* atau *Xiaomi Redmi Note 10*) kelihatan jelas di pojok kanan atas Android Studio dekat tombol *Run* (segitiga hijau).